19-variant

1. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
A) 0,448 B) 0,112 C) 0,009 D) 0,224

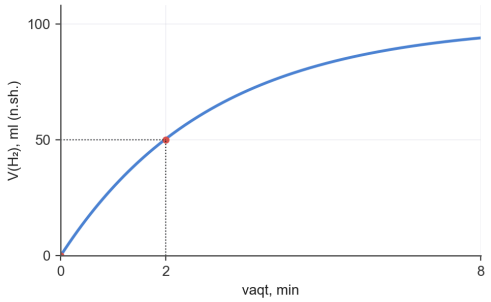
2. Xrom atomida d-pog'onachadagi elektronlar sonini aniqlang (Z = 24).
A) 5 B) 6 C) 4 D) 7

3. Mishyak (Z = 33) atomining tashqi energetik pog'onasidagi elektronlar sonini aniqlang.
A) 5 B) 6 C) 4 D) 7

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) $FeCl_3$; 3) K_2S; 4) NH_4Cl
A) 2, 3, 4 B) 1, 3 C) 2, 3 D) 3

5. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol NaCl suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 1 B) 5 C) 2,5 D) 1,25

6. Kislotada Mg bo'lagi eritilganda ajralgan vodorod hajmining vaqtga bog'liqligi grafikda berilgan.



2-minutda ajralgan vodorodning miqdorini (mmol) toping (1 mmol gaz = 22,4 ml).
A) 2,23 B) 4,46 C) 1,12 D) 50

7. Laboratoriyada $CuSO_4$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	ω($CuSO_4$), %
A	200	5
B	150	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushi (%) qancha bo'ladi?
A) 22,5 B) 45 C) 20 D) 25

8. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–N	2,1	3
Mg–O	1,2	3,5
C–H	2,5	2,1
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) H–N B) C–H C) Si–O D) Mg–O

9. 8 g NaOH va 5,48 g HCl aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$). Hosil bo'lgan NaCl massasini (g) aniqlang.
A) 11,7 B) 17,55 C) 4,39 D) 8,78

10. 131,2 l N_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 112 B) 56 C) 28 D) 164

11. $HC{\equiv}C–CH{=}CH_2$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 6 va 3 B) 7 va 4 C) 8 va 3 D) 7 va 3

12. $K_2Cr_2O_7$ tarkibida Cr ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) −1 B) +1 C) +6 D) −3

13. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Al^{3+}; 2) S^{2-}; 3) Na^{+}; 4) Fe^{3+}
A) 1, 4 B) 1, 3 C) 3, 4 D) 2

14. Reaksiya tenglamasi: $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20 % aralashma bo'lgan 20 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. Na_2SiO_3 massasini (g) hisoblang.
A) 97,6 B) 48,8 C) 24,4 D) 12,2

15. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ reaksiyasida 71 g Cl_2 ishtirok etdi. Br_2 miqdorini (mol) toping.
A) 1 B) 2 C) 0,5 D) 1,5

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 2, 3 D) 1, 2, 4

17. $Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$ jarayoni uchun 50 g Mg_3N_2 olingan (unum 90 %). NH_3 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 5,6 B) 40,32 C) 20,16 D) 10,08

18. 4,5 g $Fe(OH)_2$ havoda to'liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo'lgan $Fe(OH)_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 4,5 B) 5,35 C) 8,03 D) 4,95

19. $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$ reaksiyasida 40,5 g $Ca(HCO_3)_2$ ishtirok etdi (unum 50 %). $CaCO_3$ massasini (g) toping.
A) 12,5 B) 50 C) 25 D) 37,5

20. C_4H_6 alkinlarning izomerlari soni nechta?
A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

21. $CH_2{=}CH–CH{=}CH_2$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) butadiyen-1,3
B) butadiyen-1,2
C) buten-1

D) butin-1

22. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 156 g C_6H_6 ishtirok etdi. HNO_3 massasini (g) toping.
A) 252 B) 63 C) 126 D) 189

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Etilenglikol zaharsiz; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko'k kompleks hosil qiladi; 4) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko'k kompleks hosil qiladi
A) 2, 3 B) 4 C) 3, 4 D) 2, 4

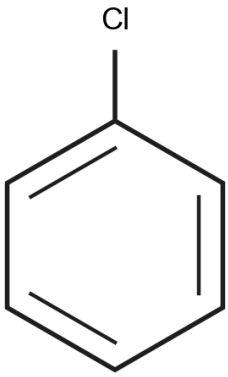
24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 4) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 2, 3 B) 1, 3 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

25. C_4H_8 alkenlarning izomerlari soni (sis-trans izomerlar bilan, siklik bo'lmagan) nechta?
A) 5 B) 3 C) 6 D) 4

26. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ reaksiyasida 120 g CH_3COOH ishtirok etdi. $CH_3COOC_2H_5$ massasini (g) toping.
A) 176 B) 352 C) 88 D) 264

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Kraxmal yod bilan ko'k rang beradi; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Fruktoza ketospirt
A) 2, 4 B) 2 C) 1, 2 D) 1, 3, 4

28. Rasmda benzol hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



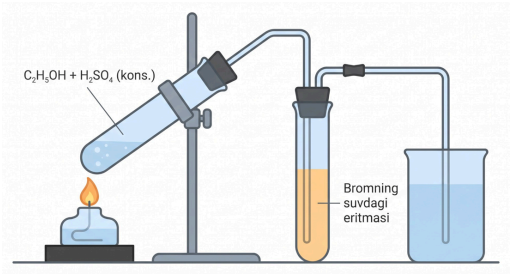
Birikmaning molekulyar formulasini aniqlang.
A) $C_7H_6O_2$
B) $C_6H_5NO_2$
C) C_6H_5Cl
D) C_6H_6O

29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_2 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl$. Reaksiyaga 5,2 g C_2H_2 kirishdi. C_2H_3Cl miqdorini (mol) hisoblang.
A) 0,4 B) 0,2 C) 0,1 D) 0,3

30. Eritmaga NaOH qo'shilganda havorang cho'kma ($Cu(OH)_2$) kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) PO_4^{3-} B) Cu^{2+} C) Cl^- D) Fe^{3+}

31. Lakmus indikatori neytral muhitda qanday rang beradi?
A) ko'k
B) binafsha
C) malina rangga kiradi (pushti)
D) qizil

32. Rasmdagi asbobda 23 g etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirilib, 90 % unum bilan etilen olindi. Hosil bo'lgan etilen hajmini (l, n.sh.) aniqlang.



A) 11,2 B) 10,08 C) 20,16 D) 5,04

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Rux va temir (Zn va Fe) dan iborat 20,05 g qotishma mo'l HCl eritmasida eritilganda 7,84 l (n.sh.) gaz ajraldi.

33. Qotishmadagi Zn massa ulushini (%) aniqlang.
34. Reaksiya uchun sarflangan 20 % li HCl massasini (g) aniqlang.
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.

A) 67,35
B) 35,92
C) 24,31
D) 127,75
E) 44,9
F) 16,21

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $H_2S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. CH_4 va H_2 dan iborat 60 ml aralashma mo'l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o'lchandi). Reaksiyadan so'ng gazlar hajmi 105 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 hajmini (ml) toping.
Javob: _____

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo'l NaOH eritmasi bilan ta'sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo'l HCl bilan ta'sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning dastlabki massasini (g) toping.
Javob: _____

39. 23 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 90 %), so'ng sirka kislotagacha (unum 80 %) oksidlandi; hosil bo'lgan kislota mo'l etanol bilan efirlandi (unum 100 %). Etilatsetat massasini (g) toping.
Javob: _____

40. 18 g sirka kislota va 9,2 g etanol dan 80 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. 12,5 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 400 g suvda eritildi.

1) Hosil bo'lgan eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) toping.

2) Eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping. Eritmadagi kation miqdorini (mol) ham toping.

3) Xuddi shunday eritmaga ekvivalent miqdorda NaOH qo'shilganda hosil bo'lgan $Cu(OH)_2$ cho'kmasining massasini (g) toping.

4) Eritmaga Fe plastinka tushirildi ($CuSO_4$ tuzidagi metall to'liq siqib chiqarildi). Plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan? Dastlabki eritma massasini (g) ham ayting.

5) Kristallogidratdagi kristallizatsion suvning massa ulushini (%) va unda suv molekulalari sonini toping. Shu miqdor kristallogidrat suvsizlantirilganda massa necha gramm kamayadi?

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:

$C_2H_4Br_2$ —KOH (spirtli)→ X —C (aktiv), 600 °C→ Y —HNO_3, H_2SO_4→ $C_6H_5NO_2$

1) $C_2H_4Br_2 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow C_6H_5NO_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: KI, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	X	Y	Z

$AgNO_3$	sariq cho'kma (AgI)	sariq cho'kma (Ag_3PO_4)	och sariq cho'kma (AgBr)
$BaCl_2$	—	oq cho'kma	—
HCl	—	—	—

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.

2) Y probirkadagi tuz 0,05 mol miqdorda olingan. Unga mo'l $AgNO_3$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.

3) Uchala eritmaning har biriga 0,05 mol dan solingan bo'lsa, mo'l $AgNO_3$ qo'shilganda hosil bo'ladigan barcha cho'kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).

4) Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho'kma yoki gaz hosil bo'lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.

5) Uchala eritmaning har biriga 0,05 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho'kadigan ionlarni to'liq cho'ktirish uchun 10 % li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?